

Bài tập về nhà Tuần 14 - 26/05/2026

Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Trần Dương An

MSSV: 20235256

Bài 1:

❖ Đề bài:

Tạo trang web thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và trả lại kết quả cho trình duyệt:

+ Nhận tham số từ lệnh GET

+ Nhận tham số từ lệnh POST

+ Các tham số bao gồm toán tử (cộng, trừ, nhân, chia) và 2 toán hạng

+ Server trả lại kết quả là trang web hiển thị phép tính và kết quả.

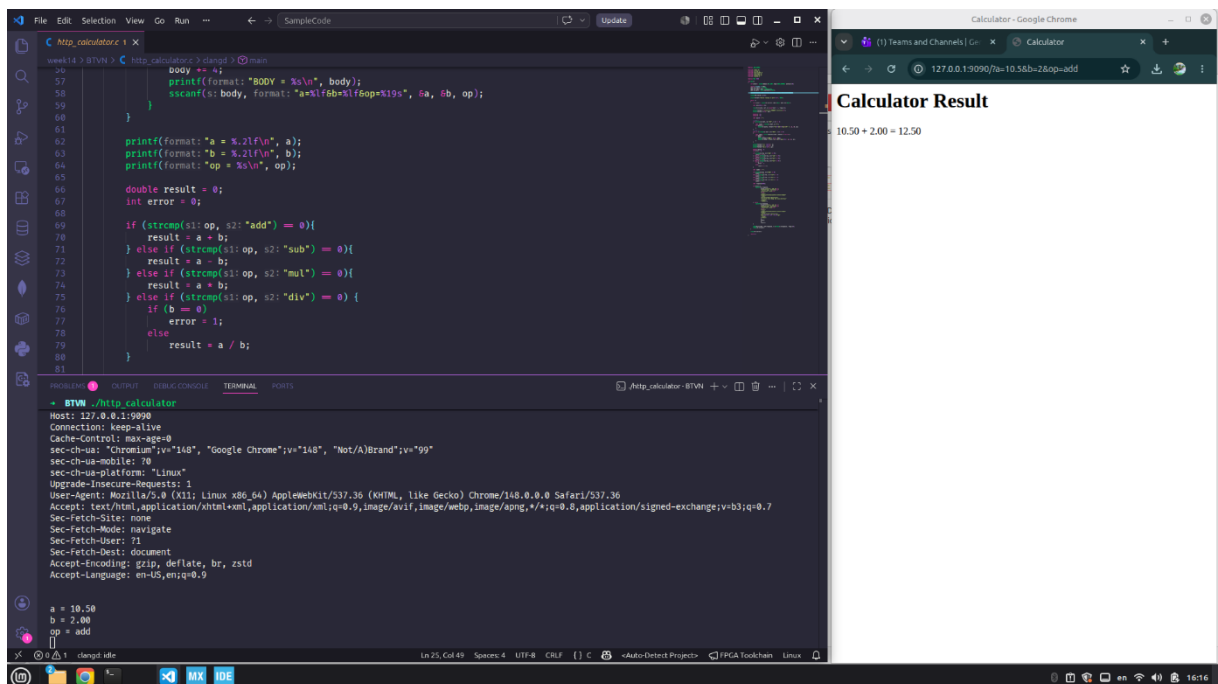
❖ Link mã nguồn: <http://calculator.c>

❖ Demo chương trình:

1. Biên dịch và chạy chương trình. Kết quả: Server is listening on port 9090...

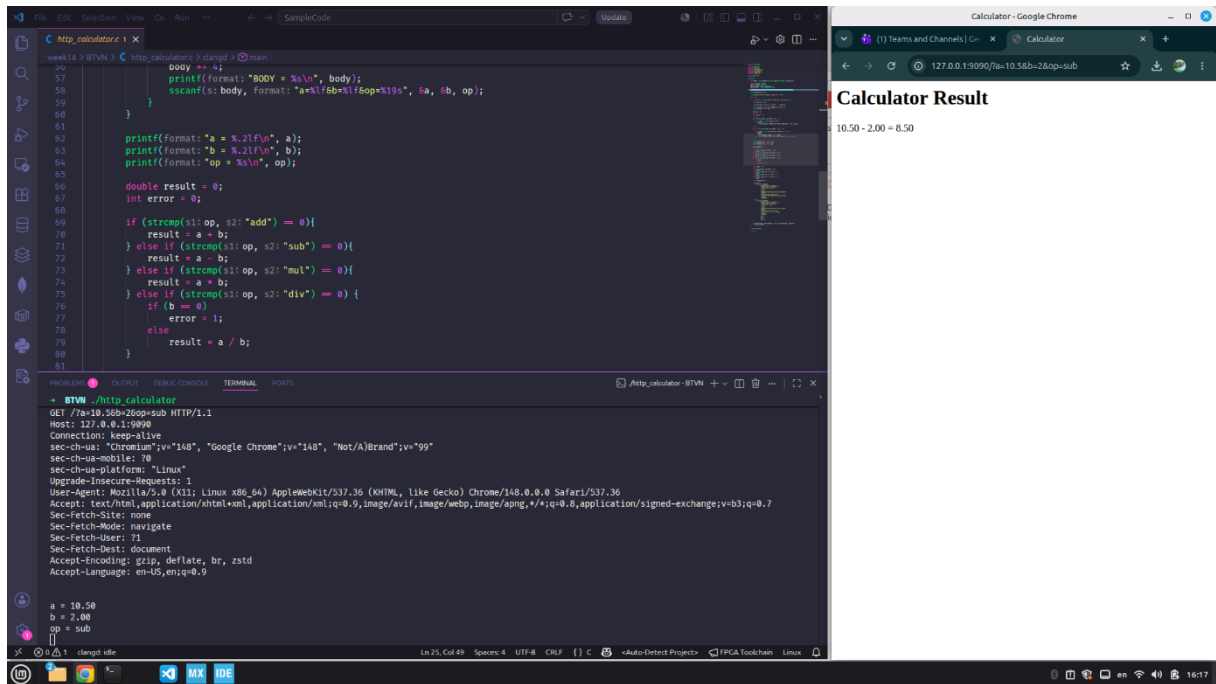
2. Nhận tham số từ GET

a) Mở trình duyệt và nhập url lên thanh địa chỉ: `127.0.0.1:9090/?a=10.5&b=2&op=add`
Ta nhận được kết quả là trang web như Hình 1, đồng thời server cũng ghi lại log.



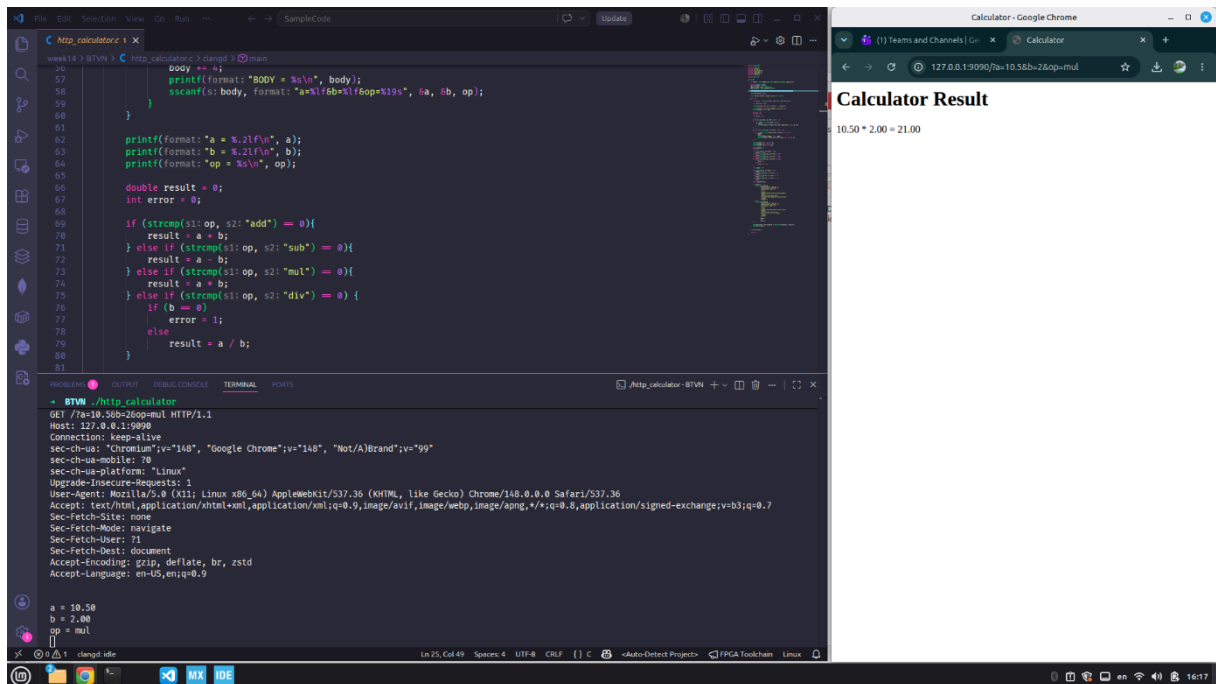
Hình 1 – Tính tổng bằng GET

b) Mở trình duyệt và nhập url lên thanh địa chỉ: `127.0.0.1:9090/?a=10.5&b=2&op=sub`
Ta nhận được kết quả là trang web như Hình 2, đồng thời server cũng ghi lại log.



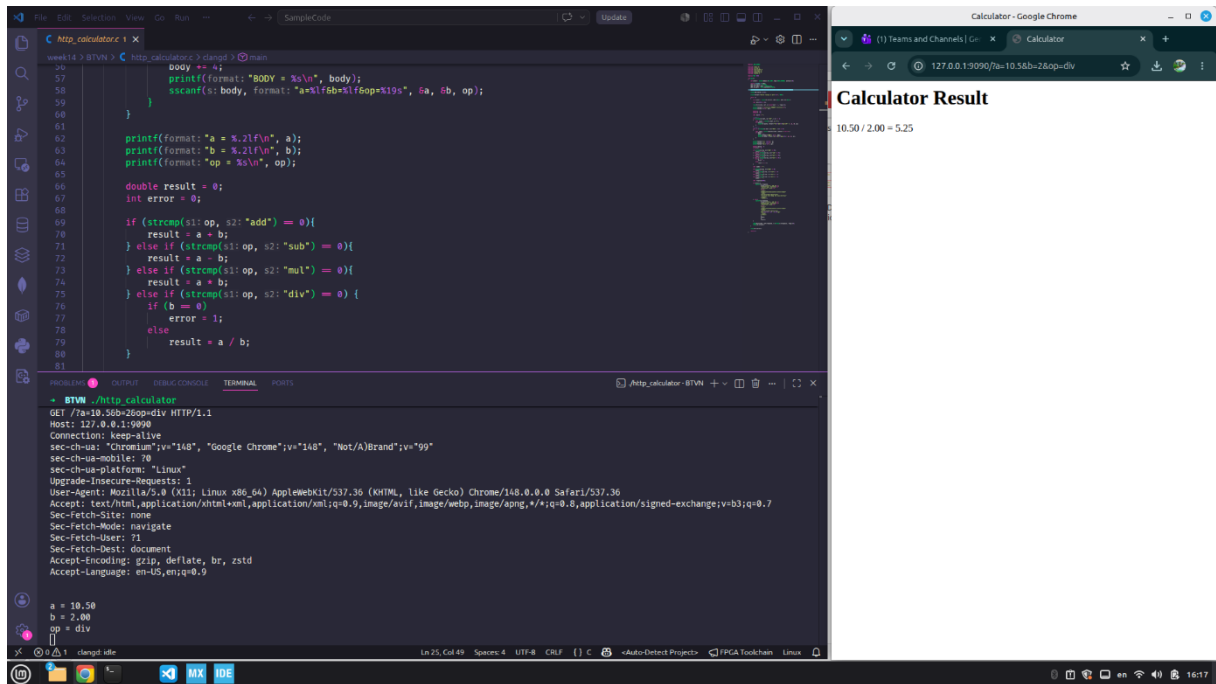
Hình 2 – Tính hiệu bằng GET

- c) Mở trình duyệt và nhập url lên thanh địa chỉ: `127.0.0.1:9090/?a=10.5&b=2&op=mul`
Ta nhận được kết quả là trang web như Hình 3, đồng thời server cũng ghi lại log.



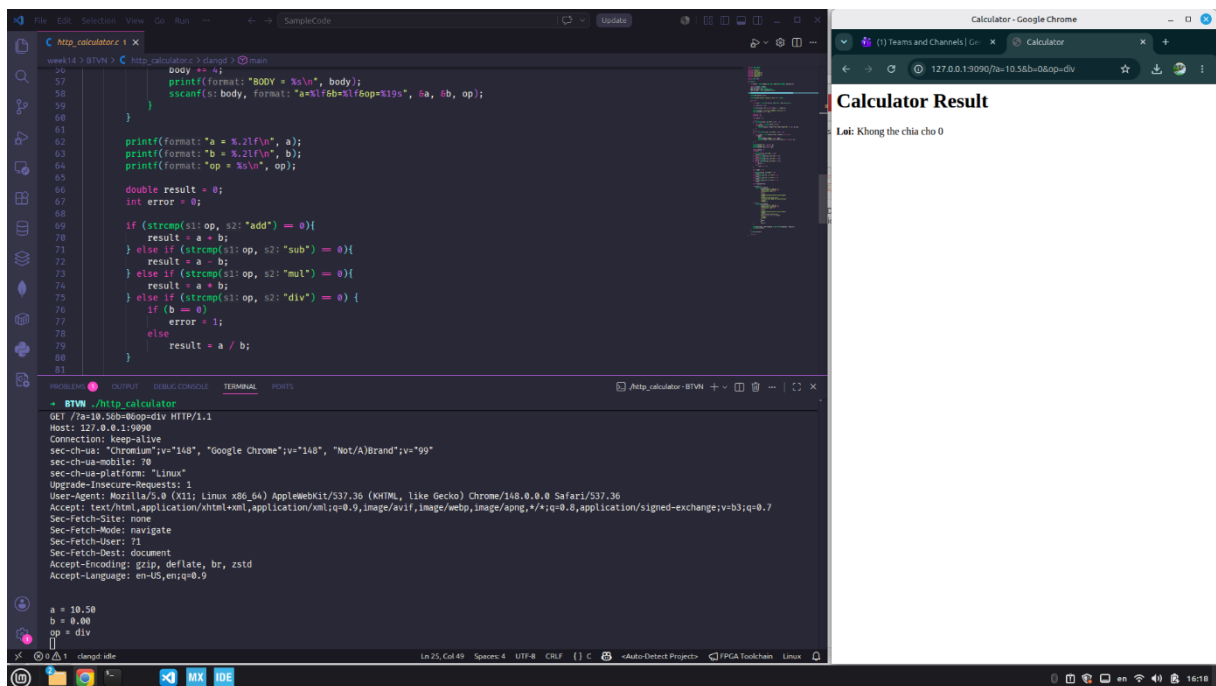
Hình 3 – Tính tích bằng GET

- d) Mở trình duyệt và nhập url lên thanh địa chỉ: `127.0.0.1:9090/?a=10.5&b=2&op=div`
Ta nhận được kết quả là trang web như Hình 4, đồng thời server cũng ghi lại log.



Hình 4 – Tính thương bằng GET

- e) Mở trình duyệt và nhập url lên thanh địa chỉ: `127.0.0.1:9090/?a=10.5&b=0&op=div`
Ta nhận được kết quả là trang web như Hình 5, đồng thời server cũng ghi lại log.



Hình 5 – Chia cho 0 bằng GET

3. Nhận tham số từ POST

Không thể minh họa phương thức POST trực tiếp từ trình duyệt, ta tạo một file [cal.html](#) để truyền tham số bằng POST như sau:

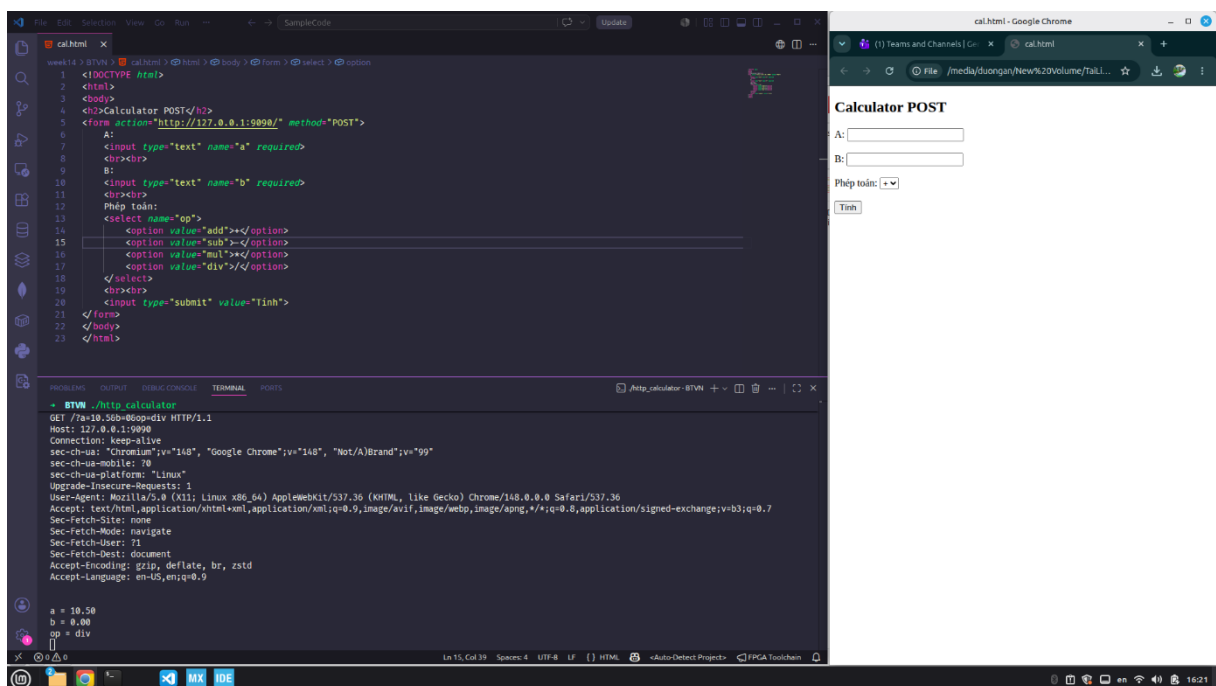
```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <h2>Calculator POST</h2>
5 <form action="http://127.0.0.1:9090/" method="POST">
6   A:
7   <input type="text" name="a" required>
8   <br><br>
9   B:
10  <input type="text" name="b" required>
11  <br><br>
12  Phép toán:
13  <select name="op">
14    <option value="add">+</option>
15    <option value="sub">-</option>
16    <option value="mul">*</option>
17    <option value="div">/</option>
18  </select>
19  <br><br>
20  <input type="submit" value="Tính">
21 </form>
22 </body>
23 </html>

```

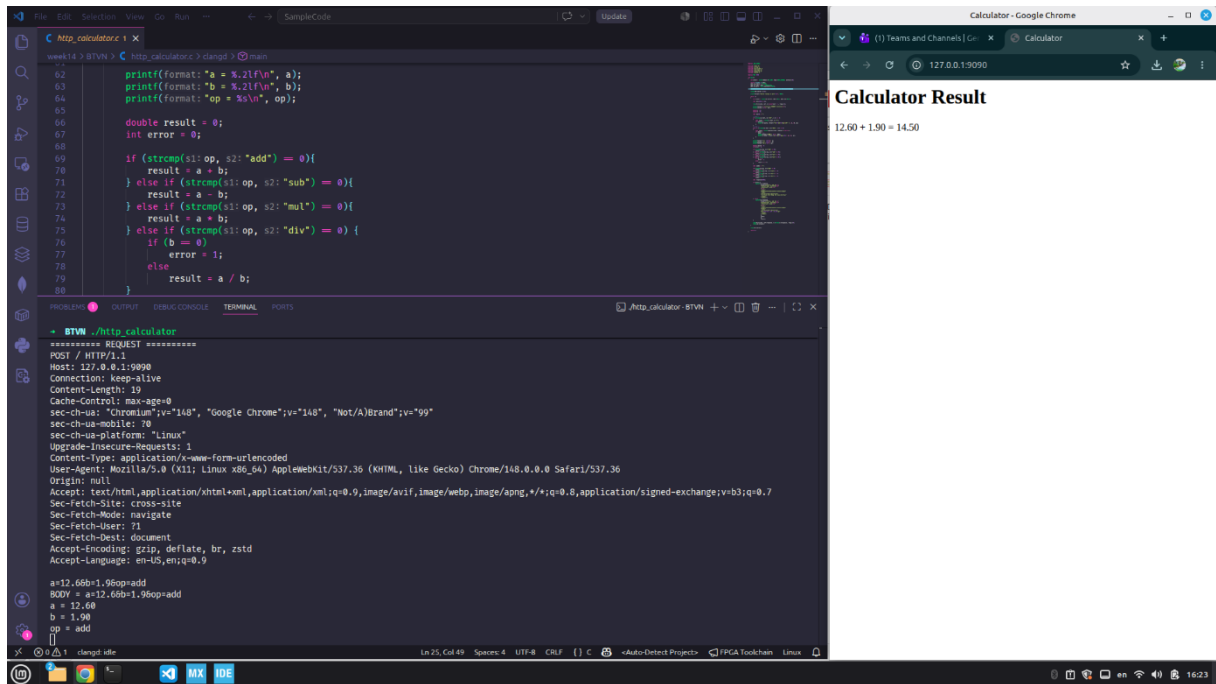
Hình 6 – Nội dung file cal.html

Dùng Terminal chạy lệnh sau: *google-chrome cal.html* để mở trình duyệt với form đã tạo.



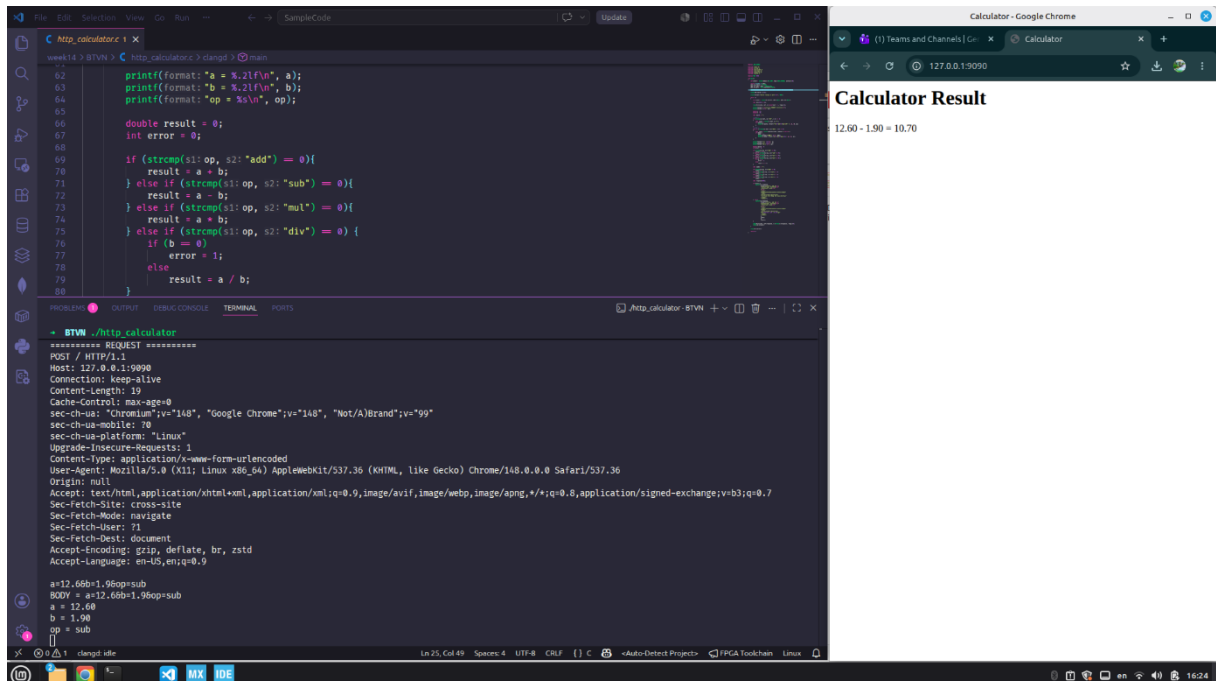
Hình 7 – Form html để gửi POST

- a) Nhập $A = 12.6$ và $B = 1.9$ vào ô nhập liệu, chọn *Phép toán* là $+$, sau đó bấm *Tính*.
Ta nhận được kết quả là trang web như Hình 8, đồng thời server cũng ghi lại log.



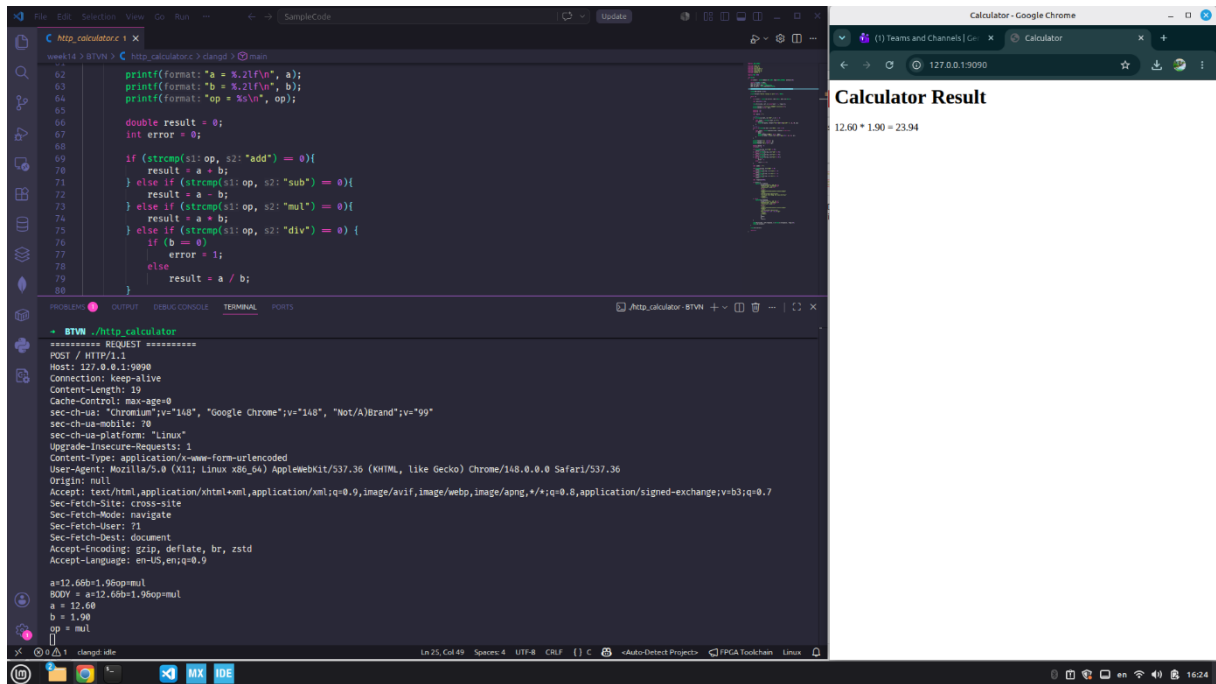
Hình 8 – Tính tổng bằng POST

- b) Nhập $A = 12.6$ và $B = 1.9$ vào ô nhập liệu, chọn *Phép toán* là $-$, sau đó bấm *Tính*.
Ta nhận được kết quả là trang web như Hình 9, đồng thời server cũng ghi lại log.



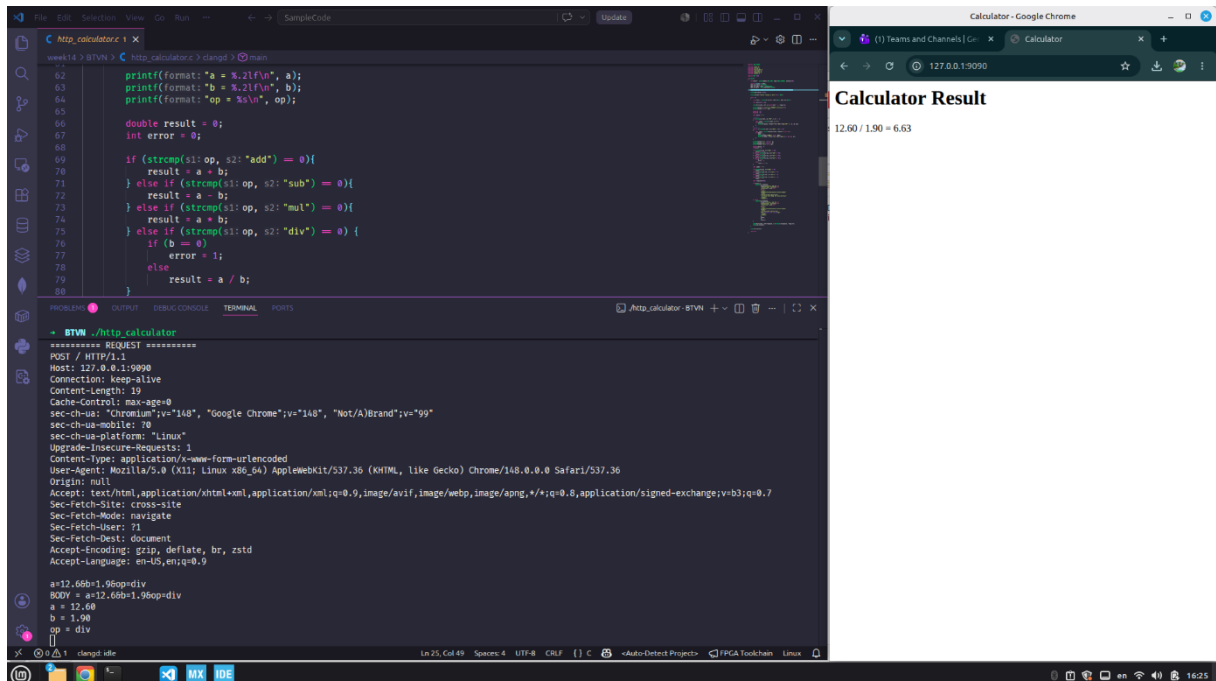
Hình 9 – Tính hiệu bằng POST

- c) Nhập $A = 12.6$ và $B = 1.9$ vào ô nhập liệu, chọn *Phép toán* là $*$, sau đó bấm *Tính*.
Ta nhận được kết quả là trang web như Hình 10, đồng thời server cũng ghi lại log.



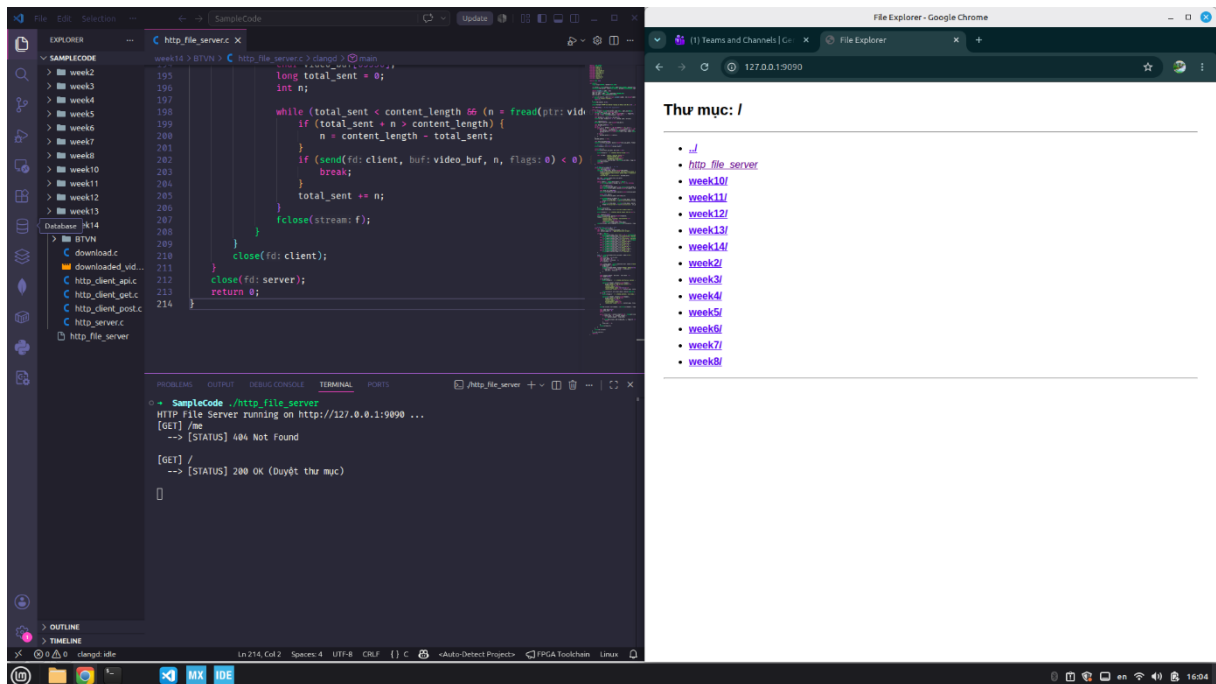
Hình 10 – Tính tích bằng POST

- d) Nhập $A = 12.6$ và $B = 1.9$ vào ô nhập liệu, chọn *Phép toán* là $/$, sau đó bấm *Tính*.
Ta nhận được kết quả là trang web như Hình 11, đồng thời server cũng ghi lại log.



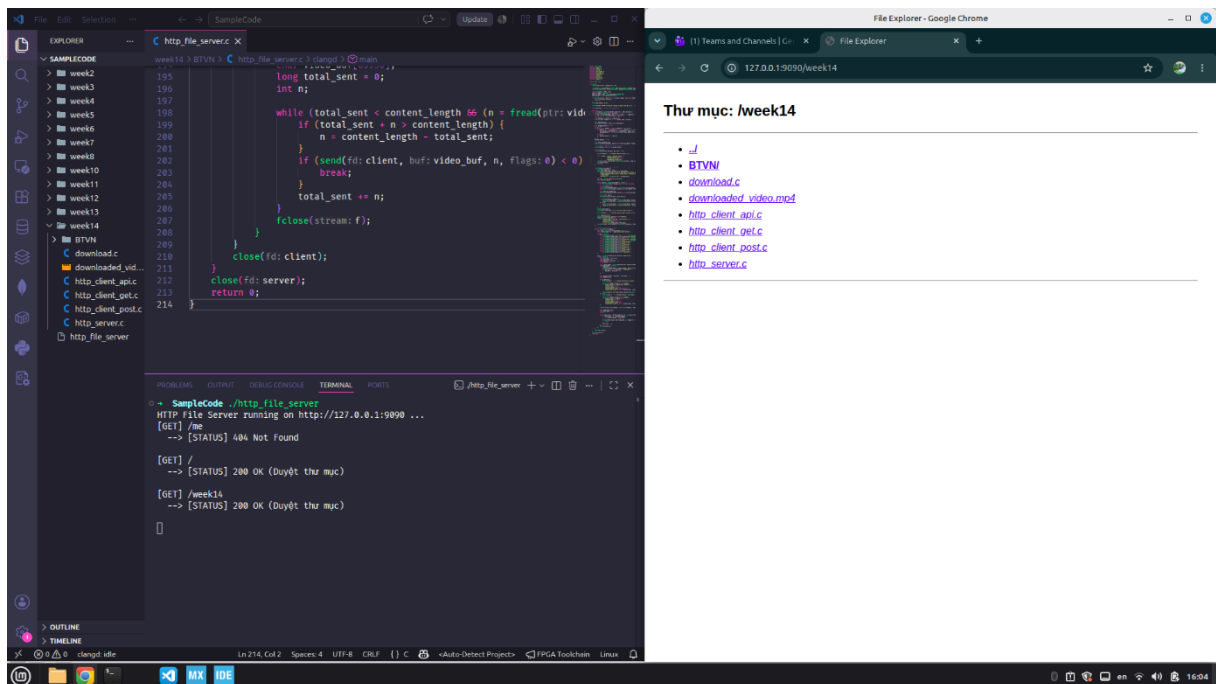
Hình 11 – Tính thương bằng POST

2. Mở trình duyệt và nhập url lên thanh địa chỉ: `127.0.0.1:9090`, ta thu được trang web như Hình 13. Quan sát ta thấy tên thư mục in đậm và tên file in nghiêng (Thư mục hiển thị là giống với thư mục trên vscode bên trái).



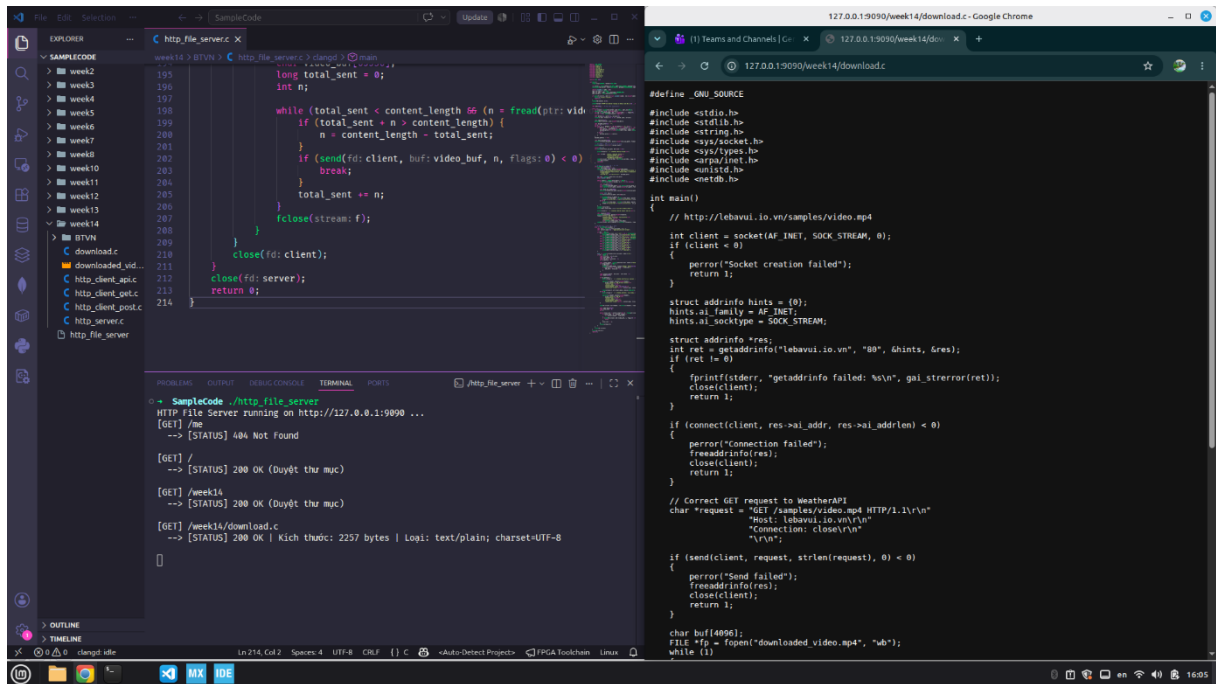
Hình 13 – List Thư mục

3. Chọn thư mục week14, thì có trang web như Hình 14. Quan sát ta thấy tên thư mục in đậm và tên file in nghiêng (Thư mục hiển thị là giống với thư mục trên vscode bên trái).



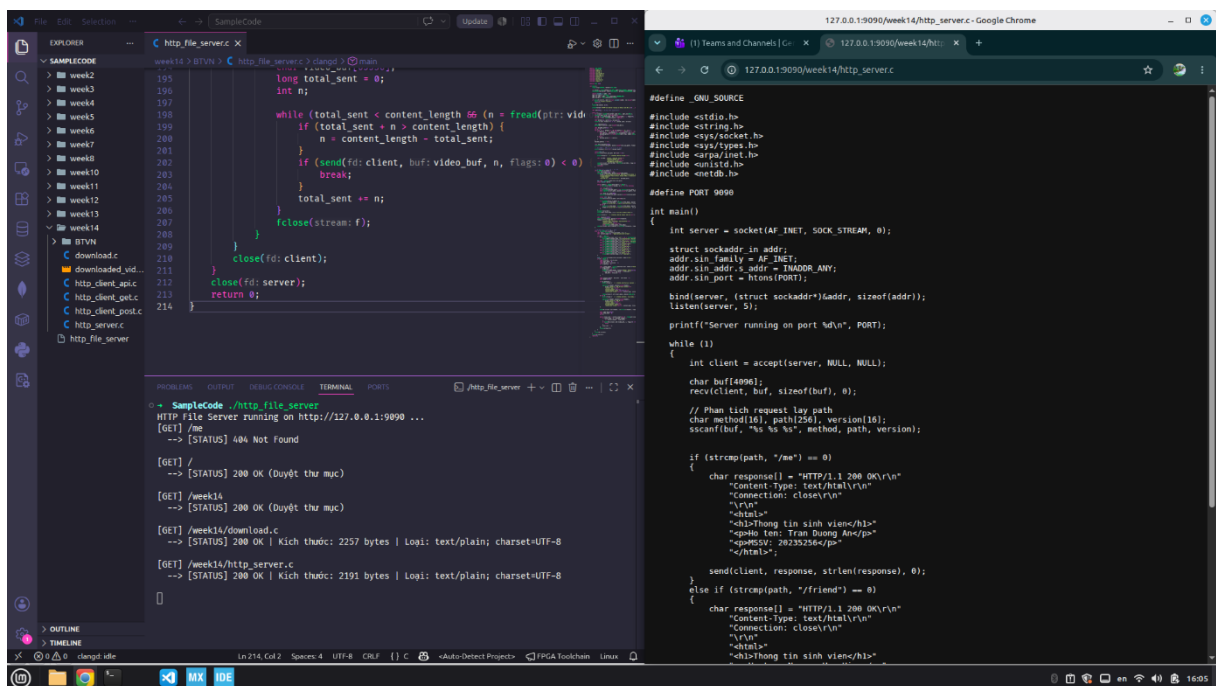
Hình 14 – Thư mục week14

4. Xem file download.c trong thư mục week14 (Hình 15)



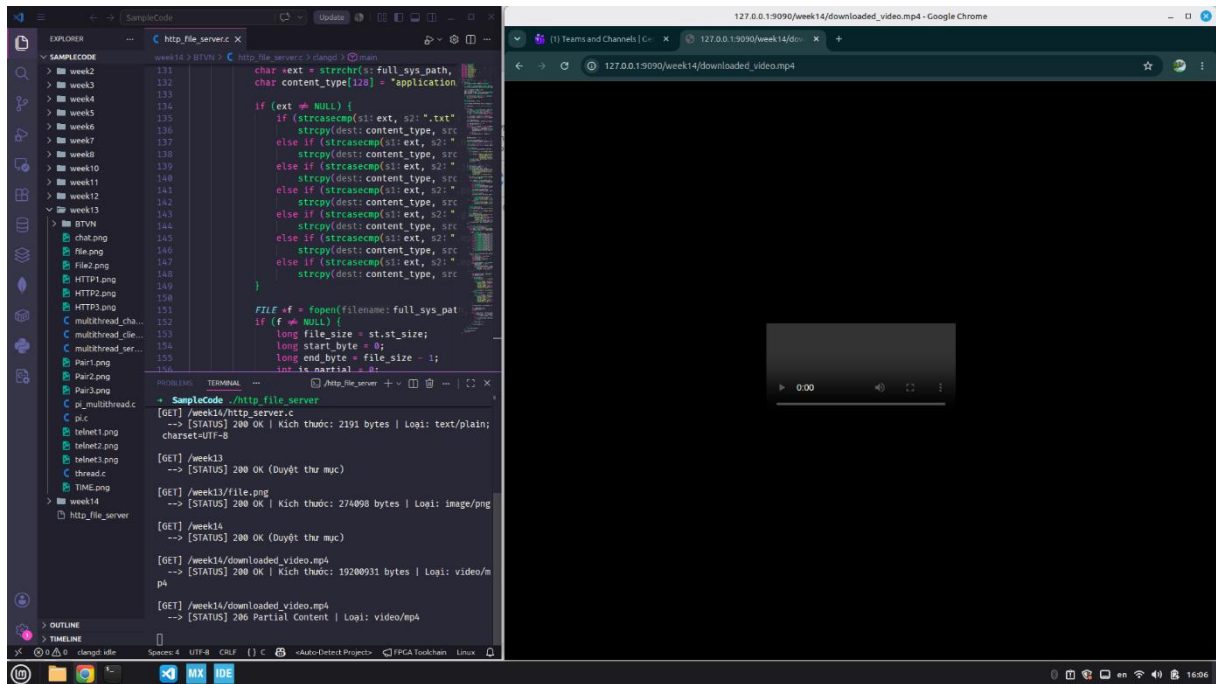
Hình 15 – File download.c

5. Xem file http_server.c trong thư mục week14 (Hình 16)



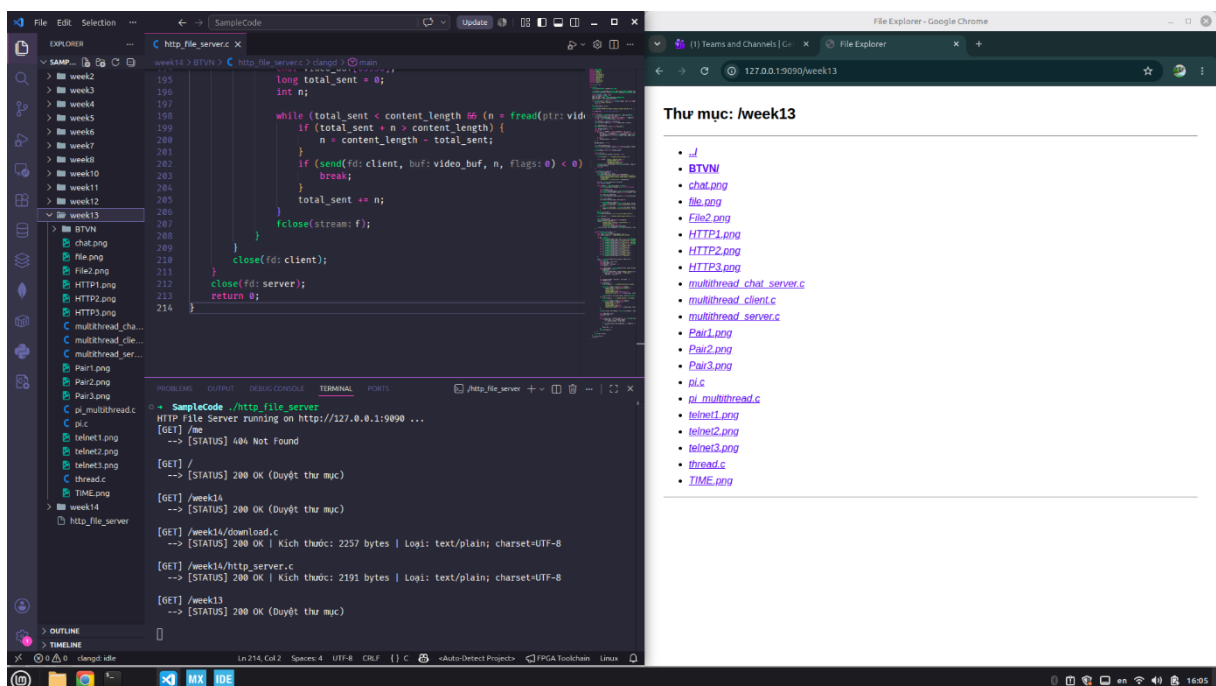
Hình 16 – File http_server.c

6. Xem file downloaded_video.mp4 (video) trong thư mục week14 (Hình 17)



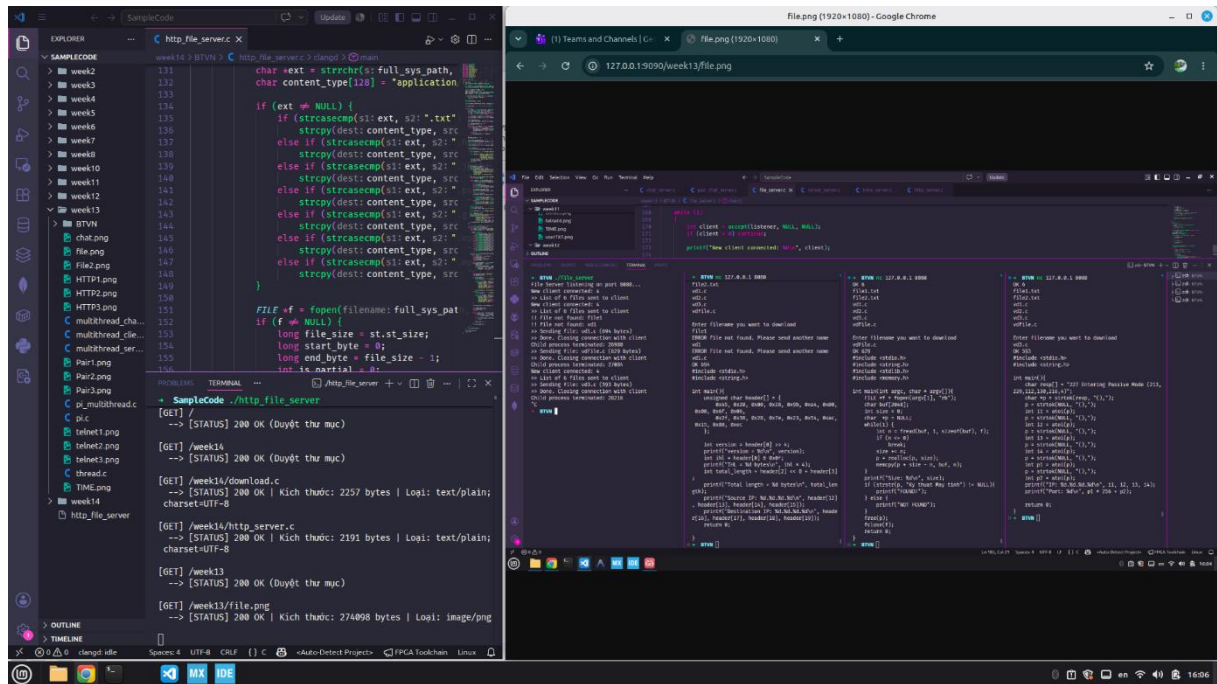
Hình 17 – File downloaded_video.mp4 (video)

7. Chọn thư mục week13, thì có trang web như Hình 18. Quan sát ta thấy tên thư mục in đậm và tên file in nghiêng (Thư mục hiển thị là giống với thư mục trên vscode bên trái).



Hình 18 – Thư mục week13

8. Xem file file.png (ảnh) trong thư mục week13 (Hình 19)



Hình 19 – File file.png (ảnh)